

LES PHENICOLÉS

Master 1_Pharmacie
2016-2017

INTRODUCTION

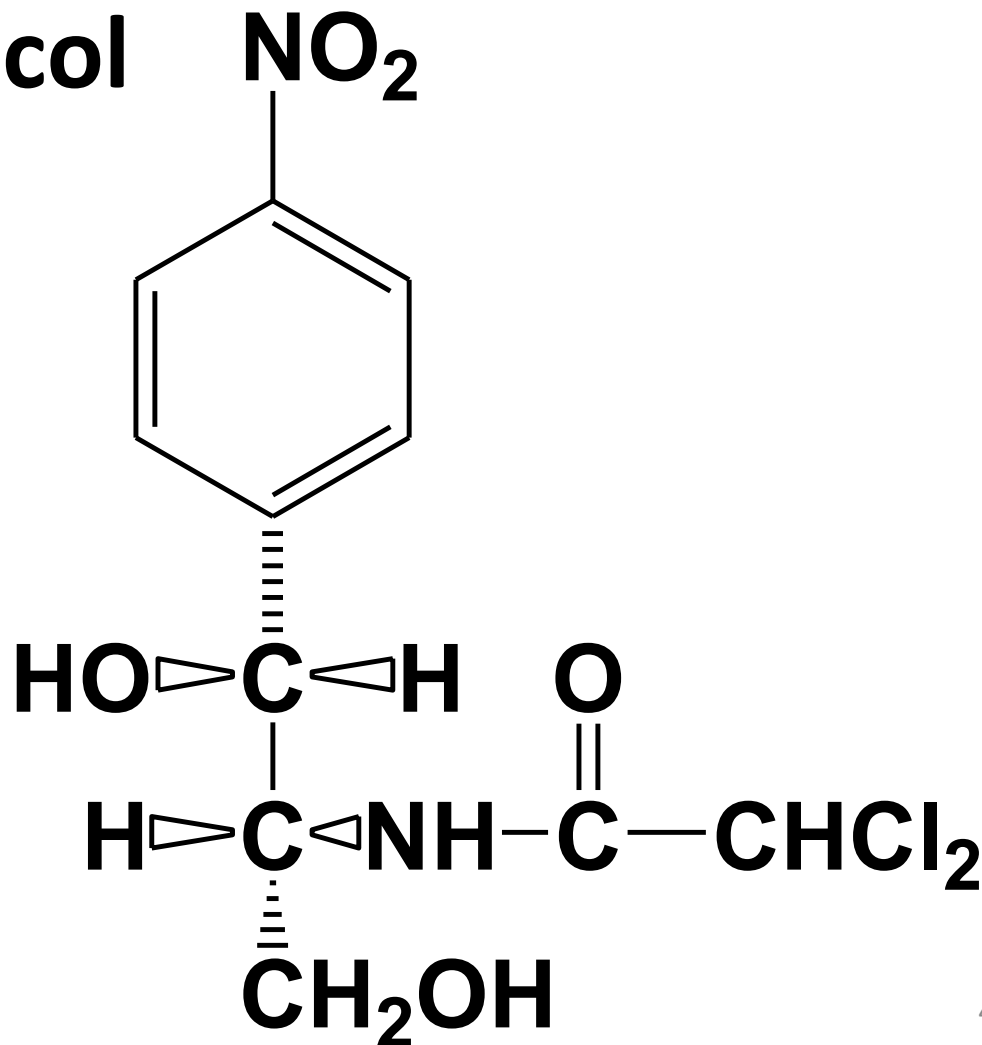
- **antibiotiques à large spectre**
- **intérêt principal : efficacité dans le traitement de la thyphoïde.**
- **toxicité hématologique limite leur utilisation.**

INTRODUCTION

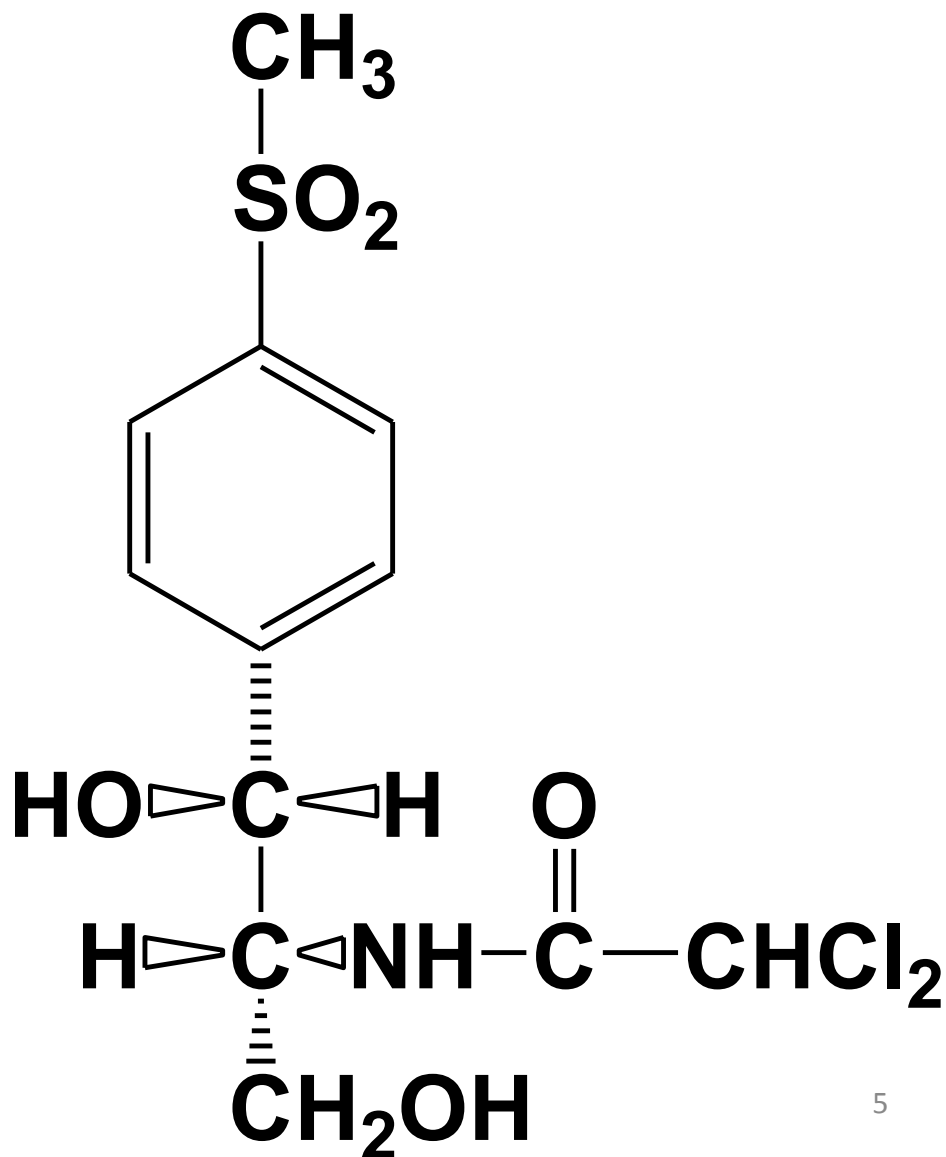
- **premier antibiotique à large spectre**
- **découverte simultanée: en 1947**
 - Burkholder & coll
 - Anderson & coll
- **isolé par Bartz à partir de *Streptomyces venezuelae***
- **Synthèse : Rebstock et al. 1949**

1-Structure

- Chloramphénicol



- **Thiamphénicol**



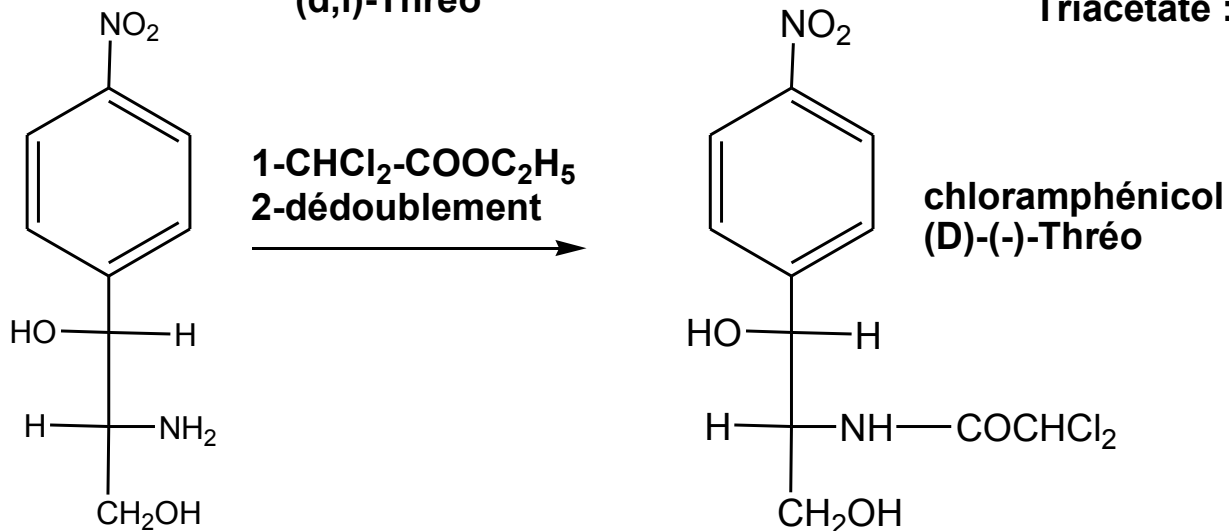
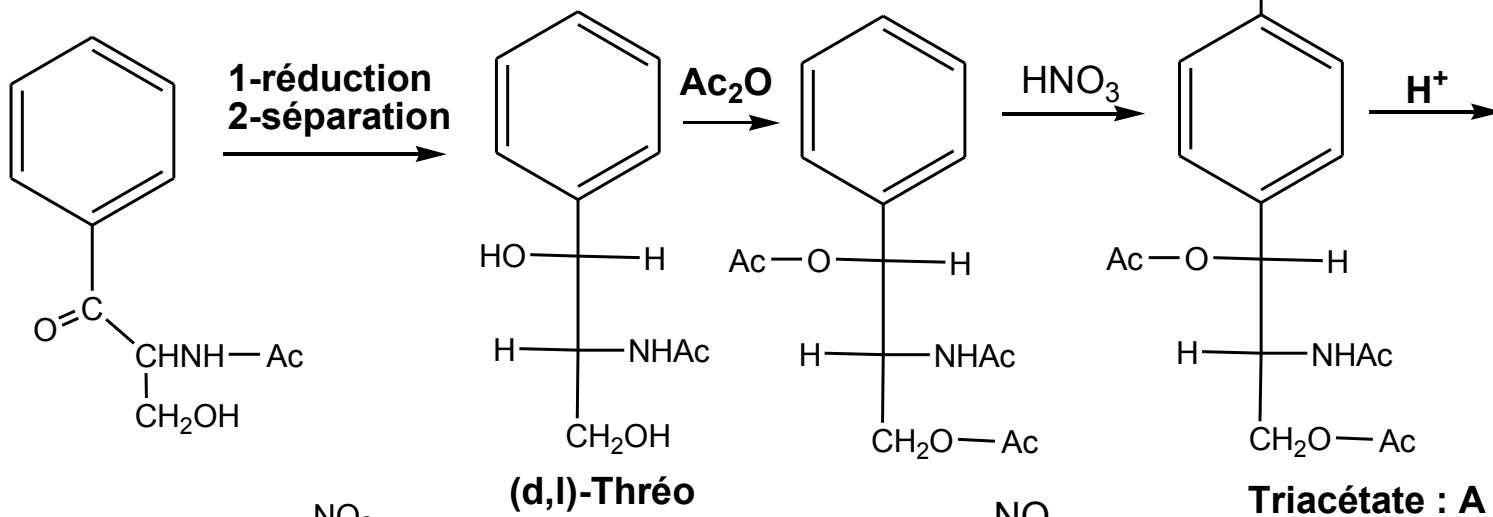
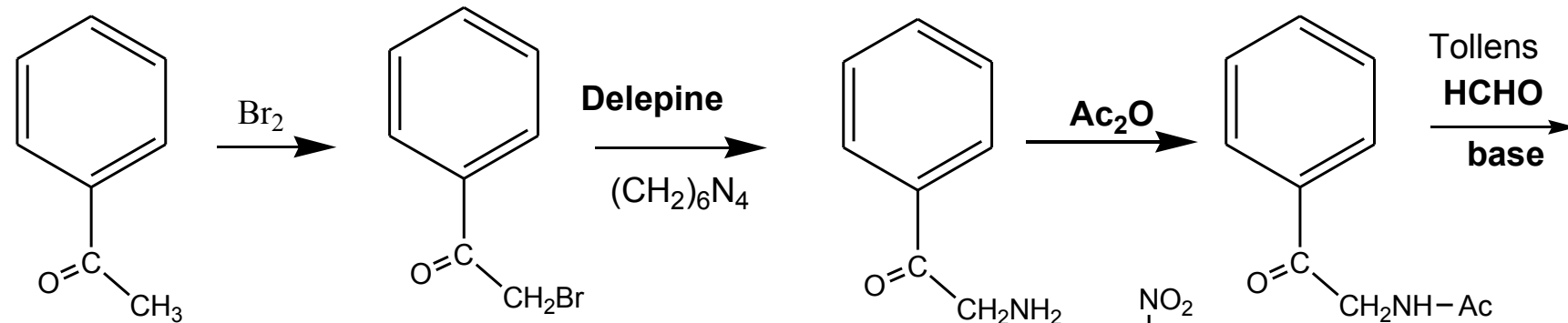
2-PRÉPARATION DU CHLORAMPHÉNICOL A PARTIR DE L'ACETOPHENONE

- **A partir de acétophénone halogéné par action du brome en milieu acétique.**
- **Action hexamine $N_4(CH_2)_6$ sur le dérivé bromé en présence d'ammoniac.**
- **La fonction amine primaire se substitue à l'atome de brome (R° de Délépine).**

- **blocage de la fonction amine de l'acétophénone par acétylation,**
- **action du méthanal en présence d'hydrogéo-carbonate de sodium (R° de Tollens) → greffage d'une fonction alcool primaire en α de la fonction amine.**

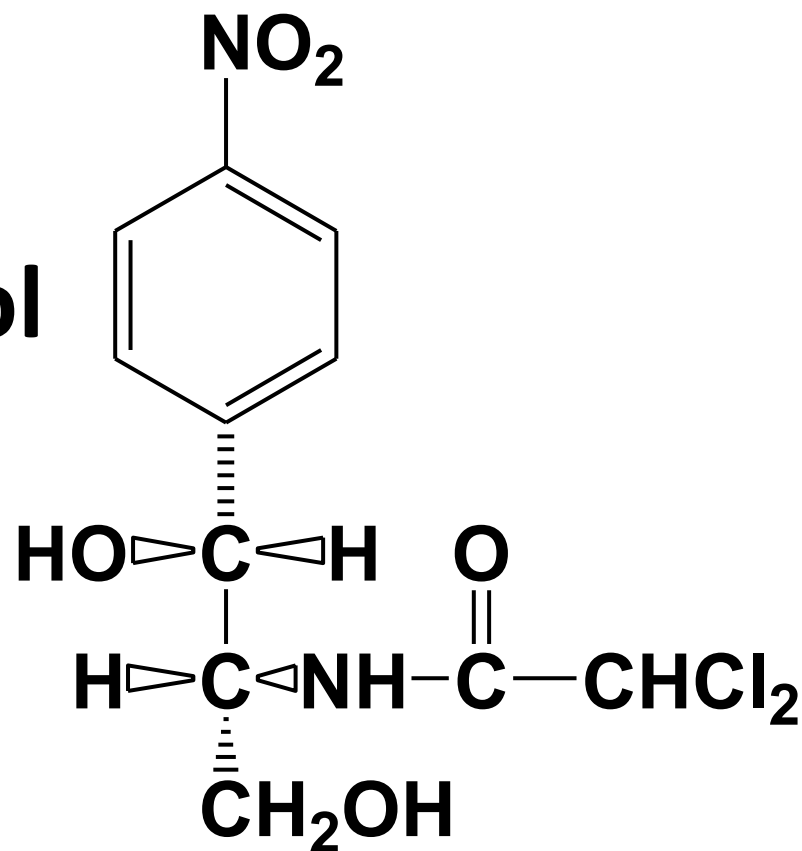
- Hydrogénation sélective du groupement carbonylé au moyen de l'**isopropylate d'aluminium** dans l'isopropanol anhydre (**R° de Meerwein, Verley et Pondorrf**) conduit après cristallisation au **dl-thréo-2-acétamido-1-phényl-propane-diol-1,3.**

- Action de **l'anhydride acétique** bloquant les **fonctions alcool en 1 et 3**.
- **Nitration** en para du groupe phényle (HNO_3) donnant un triacétate.
- Après libération de la fonction amine par **désacétylation en milieu acide**, on opère le **dédoublément** et on condense l'isomère convenable avec le dichloroacétate d'éthyle.



3-Relations structure-activité

- Phenyl
- Alcool primaire
- Chaîne propanediol



4- Caractères analytiques et dosage(1)

- **poudre blanche à blanc jaunâtre**
- **saveur très amère**
- **peu soluble dans l'eau, soluble dans l'éthanol et le propylène glycol**
- **Point de fusion chloramphénicol: 149-153 °C**
- **Thiamphenicol: 164,3 -166,3°C**

4- Caractères analytiques et dosage(2)

- **Réactions colorées**
 - **Réduction du groupement nitré et diazo-copulation**
 - **Le groupement dichloro acétyle est hydolysable avec libération des ions chlorures**

Caractères analytiques et dosage(3)

- **Réaction de Fujiwara Röss :
Chloramphenicol + Pyridine +
NaOH (coloration rouge)**
- **Dosage par argentimétrie après
minéralisation**

5- Propriétés antibactériennes

- bactériostatique et large spectre
- cocci Gram +
- bacille Gram - : Enterobactéries
(Salmonelles, Shigelles), Brucella,
Meningocoques, Gonocoques, Rickettsies,
Mycoplasme, *Gros virus (ornithoses)*,
Chlamydiae.

Propriétés antibactériennes (2)

- **Résistances :**

naturelles limitées : Pyocyanique

(*Pseudomonas aeruginosa*),

mycobactéries

plasmidiques : certaines Salmonelles

Propriétés antibactériennes(3)

- **Mécanisme d'action : ils agissent sur la synthèse protéique, interviennent au niveau de l'incorporation des amino acides**
 - **Empêche la fixation sur le ribosome des ARNt**
 - **Inhibent la transpeptidase qui lie les amino acides ensemble.**

6- Pharmacologie

- **chloramphénicol modérément lié aux protéines sanguines (40 à 60%).**
- **diffuse dans tout l'organisme et franchit le placenta.**
- **très bonne diffusion dans le LCR.**

Pharmacologie (2)

- **Chloramphénicol subit une glucurono-conjugaison au niveau du foie.**
- **élimination surtout par les reins sous forme partiellement active.**
- **excrétion biliaire faible sous forme inactive**

Pharmacologie (2)

- **thiamphénicol : non glucurono-conjugué par le foie.**
- **excrété sous forme active essentiellement dans les urines mais aussi dans la bile**

[plus facilement utilisable chez le NN].

7- utilisation thérapeutique

indication : après antibiogramme

- **Fièvre typhoïde et paratyphoïde**
(Salmonella typhi et S. paratyphi)
- **Méningite à germes multirésistants**
- **Ornithose, psittacose, Rickettsiose**
- **Infection à mycoplasme**

utilisation thérapeutique (2)

—Effets secondaires

- **accidents hématologiques : anémie sévère pouvant évoluer vers une pancytopénie (c'est une réaction d'hypersensibilité)**
- **accident dû à une lyse bactérienne : libération d'une toxine (utiliser posologie progressive et fractionnée)**

utilisation thérapeutique (3)

—Contre indication :

- femme enceinte,
- femme allaitante
- nourrisson (*élimination sous forme conjuguée, ne fonctionne pas encore*)

utilisation thérapeutique (4)

- **Sous forme d'esters du chloramphénicol**
- **Tifomycine, cpmé dragéifiés de 250 mg**
- **Ampoules injectable 500 mg**
- **Poudre aromatisée (60 mg/cuillère mesure)**

utilisation thérapeutique (4)

- **Solnicol ERCé (hémisuccinate) ampoule lyophilisat + flacon eau ppi**
- **3g/j répartis en 4 prises chez l'adulte**
- **50 mg/kg/jchez l'enfant**

utilisation thérapeutique (5)

- **Sous forme de collyre :
CHLORAMPHENICOL CHIBRET (10 ml à
40 mg)**
- **CEBENICOL**
- **OPHTAPHENICOL**
- **En association :CEBEDEXACOL collyre
(chloramphénicol+dexaméthasone)**
- **CORTIPHENICOL (+ prédnisolone)**

utilisation thérapeutique (6)

- **Thiophenicol *:**
 - **750 mg poudre et solvant pour**
Préparation injectable (usage hospitalier)
- **Thiophenicol* :**
 - **250 mg comp. B16**

- Cc1ccc(cc1)C(=O)[C@H](NC(=O)CCN)COCC(=O)CN

- **CHLORAMPHENICOL + UTILISE EN MEDECINE VETERINAIRE**

- Salmonellose, Pasteurelloses, Colibacilloses,
- Chez jeunes ruminants, lapins, porcins, volailles
- Voies orales ou injectables
- Seul ou association avec cyclines
- **Délais d'attente 10 à 20 j pour viandes et abats**